

EC2 con Amazon Linux 2023: acceso del docente por IP y HTTPS

Para una primera instalación, seguir [instrucciones simples paso a paso](ec2-paso-a-paso.md).

Este documento conserva los detalles técnicos y procedimientos de mantenimiento.

Preparación del 8 de octubre de 2026. Los archivos se prepararon localmente con autorización del usuario. No se ha publicado código en GitHub, conectado a su instancia, cambiado AWS ni solicitado un certificado público real.

Diseño preparado

Esta instalación usa Nginx dentro de Docker como único servidor público. No instalar httpd (Apache) ni otro Nginx mediante dnf para este proyecto. Si ya están instalados, comprobar si atienden otro sitio antes de detenerlos.

Navegador → Nginx HTTPS en 443 → Unicorn/Django privado → PostgreSQL privado. El puerto 80 sirve HTTP-01 y redirige el resto a HTTPS una vez activado el sitio. Antes del certificado solo sirve desafíos; la aplicación responde 503. No utiliza el servidor de evaluación local ni runserver para acceso público.

Docker y Compose ejecutan los servicios. Solo Nginx publica puertos. Django usa DEBUG=false, cookies Secure/HttpOnly, CSRF y sesiones de 30 minutos de inactividad. Nginx reemplaza las cabeceras de protocolo e IP del cliente; Django las confía solo en este modo y en la red interna. El bloqueo de login conserva la identidad de la IP del cliente, en vez de tratar a todos como la IP del proxy.

La cuenta PostgreSQL de la aplicación no tiene superusuario, creación de roles ni creación de bases. Un servicio transitorio prepara esa cuenta y la extensión btree_gist. El secreto administrador de PostgreSQL está en un volumen diferente que no se monta en el servicio web. Los secretos se generan una vez y se conservan; no se incluyen en Git, en ZIP ni en esta guía.

Requisitos y costos

- Amazon Linux 2023, Docker con contenedores Linux y acceso SSH como ec2-user.
- Recomendación para esta demostración: 2 GB de RAM y aproximadamente 20 GB de almacenamiento. El ensayo se realizó en Linux x86_64; ARM64 no se probó físicamente.
- IPv4 pública estable. Se recomienda asociar una Elastic IP; su asignación y asociación son cambios en AWS que requieren autorización previa del usuario.
- AWS cobra por IPv4 públicas, instancia y almacenamiento según su cuenta/región.
- SSH 22 restringido a la IP del administrador. HTTP 80 accesible públicamente para que los validadores ACME alcancen el desafío. HTTPS 443 accesible al docente y, si se decide, al público. No abrir 5432 ni 8000.
- Salida HTTPS a Docker Hub, GitHub y los servicios ACME para imágenes, herramientas y certificados. La hora del servidor debe estar sincronizada.

Para HTTPS por IP se fijó Certbot 5.8.0, que soporta --ip-address y el plugin webroot para IP. Se solicita obligatoriamente el perfil shortlived de Let's Encrypt. Estos certificados tienen vigencia de aproximadamente seis días (160 horas), por lo que la renovación automática es indispensable. No hace falta dominio ni instalar certificados en el computador del docente. Si cambia la IP, el certificado anterior no sirve para la nueva dirección.

1. Entregar el código, después de su revisión y permiso

Revisar primero el código completo disponible en el entorno de trabajo. La rama de instrucciones publica documentación; el código de la aplicación todavía no se ha publicado: no asumir que git clone entrega el programa. La entrega puede hacerse mediante el ZIP generado, o mediante una rama de GitHub una vez que el usuario autorice esa publicación. No transferir .local, bases, credenciales privadas, claves SSH ni certificados locales del PC.

Si se dispone del ZIP en Windows, PowerShell permite transferirlo mediante:

```
```powershell
scp -i "C:\ruta\mi-clave.pem" .\Delegaciones-Municipales-demo.zip ec2-
user@IP_PUBLICA:/home/ec2-user/
ssh -i "C:\ruta\mi-clave.pem" ec2-user@IP_PUBLICA
```
```

Sustituir los marcadores por la ruta real de la clave y la IP de su instancia. No compartir la clave privada en el chat ni con el docente. Verificar la huella SSH de la instancia por un canal confiable antes de aceptarla por primera vez.

En la instancia, extraer el ZIP de esta versión en una carpeta nueva:

```
```sh
sudo dnf install -y unzip
unzip Delegaciones-Municipales-demo.zip
cd /home/ec2-user/Delegaciones-Municipales
sh scripts/install_amazon_linux.sh
```
```

No sobrescribir a ciegas una carpeta de aplicación existente. El instalador comprueba Amazon Linux 2023, instala Docker y, si falta Compose, descarga la versión fijada verificando su SHA256 publicado por el proyecto oficial. Salir de SSH y volver a entrar para aplicar el grupo docker; ese grupo permite administrar contenedores con privilegios equivalentes a administración del host.

```
```sh
docker --version
docker compose version
cd /home/ec2-user/Delegaciones-Municipales
```
```

2. Comprobar y liberar los puertos 80 y 443

Apache (httpd) y el contenedor Nginx no pueden escuchar simultáneamente en la misma dirección y puerto del host. Las reglas del grupo de seguridad permiten tráfico, pero no liberan un puerto ocupado. Antes de arrancar el contenedor:

```
```sh
sudo ss -ltnp '(sport = :80 or sport = :443)'
sudo systemctl status httpd --no-pager
sudo systemctl status nginx --no-pager
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Ports}}'
```
```

Que systemctl indique que una unidad no existe es normal si no está instalada. Si aparece httpd y esta instancia está dedicada a esta demostración, sin otro sitio que deba mantenerse, detenerlo y evitar que ocupe el puerto al reiniciar:

```
```sh
sudo systemctl disable --now httpd
```
```

Si existe un Nginx instalado directamente en el host y tampoco sirve otro sitio:

```
```sh
sudo systemctl disable --now nginx
```
```

El comando anterior afecta el servicio del host, no el Nginx de Docker. No desinstalar servicios ni detener contenedores de otros proyectos a ciegas. Si Apache u otro servidor aloja un sitio que se debe conservar, mantenerlo activo y adaptar la arquitectura antes de continuar; no ejecutar los comandos de detención. La configuración entregada supone que 80 y 443 están disponibles.

Volver a ejecutar ss. Antes del primer arranque del proyecto, no debe aparecer ningún proceso escuchando en esos puertos. Después de bootstrap, es correcto que Docker/Nginx los ocupe. Si aparece "address already in use" o "port is already allocated", revisar ss y docker ps antes de volver a intentarlo.

No cambiar el puerto público del desafío a 8080 para resolver el conflicto: la validación HTTP-01 necesita acceso al puerto 80. Se podría conservar Apache como entrada y configurar allí el proxy y el desafío, pero sería un despliegue distinto de los archivos entregados.

3. Preparar la IP y arrancar el servicio de desafíos

Estos comandos implican ejecutar el despliegue y se usan después de autorizarlo. Sustituir IP_PUBLICA y CORREO_REAL por los datos correspondientes:

```
```sh
python3 scripts/prepare_ec2.py --ip IP_PUBLICA --email CORREO_REAL
sh scripts/ec2.sh bootstrap
sh scripts/ec2.sh status
```
```

El script acepta una IPv4 pública y crea .local/ec2.env y la configuración inicial de Nginx, sin imprimir secretos. No sobrescribe una configuración distinta preexistente. Desde otro computador, HTTP debe responder 503 al abrir la IP; no mostrará aún la aplicación ni un formulario inseguro de login.

****CAPTURA EC2-01:**** consola AWS con sistema operativo e IP asociada, ocultando identificadores innecesarios. ****CAPTURA EC2-02:**** reglas de entrada del grupo de seguridad, mostrando solo los puertos que corresponde publicar.

4. Comprobar ACME y emitir HTTPS

Probar primero con el servicio staging para no consumir límites de emisión:

```
```sh
sh scripts/ec2.sh cert-test
```
```

El certificado staging no es confiable para navegadores y no activa el sitio. Si falla, revisar IP, puerto 80, grupo de seguridad, rutas de la subred y el desafío HTTP-01. No repetir intentos sin diagnosticar el error.

Cuando staging haya funcionado:

```
```sh
sh scripts/ec2.sh cert-issue
sh scripts/ec2.sh activate
sh scripts/ec2.sh status
```
```

La activación exige los archivos del certificado, arranca PostgreSQL/Gunicorn, ejecuta migraciones y collectstatic, comprueba check --deploy y prueba Nginx antes de recargarlo. Si nginx -t falla, restaura el archivo HTTP de preparación. El certificado de staging se guarda separado del certificado público.

Abrir desde otro computador `https://IP\_PUBLICA/acceso/`. Debe mostrar login sin advertencias de certificado. HTTP debe redirigir a HTTPS. Nunca ignorar un error de certificado para marcar esta prueba como aprobada.

****CAPTURA EC2-03:**** dirección HTTPS y login desde el computador del docente.
****CAPTURA EC2-04:**** información del certificado, emisor, IP SAN y vigencia.
No mostrar archivos de claves, variables privadas ni cookies.

5. Renovación automática

La renovación se ejecutará cada doce horas con un retraso aleatorio máximo de una hora. Copiar las unidades solo cuando se haya autorizado operar en EC2:

```
```sh
sudo cp deploy/ec2/municipales-renew.service /etc/systemd/system/
sudo cp deploy/ec2/municipales-renew.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now municipales-renew.timer
sudo systemctl start municipales-renew.service
sudo systemctl status municipales-renew.service --no-pager
sudo systemctl list-timers municipales-renew.timer
```
```

Las unidades suponen ec2-user y /home/ec2-user/Delegaciones-Municipales. Si la carpeta o usuario son otros, adaptar esos campos antes de instalarlas. `ec2.sh renew` usa la configuración de emisión guardada por Certbot y solicita solo municipal-ip; comprueba y recarga Nginx después de una ejecución exitosa. No fuerza emisión cada doce horas: Certbot decide cuándo corresponde renovar.

****CAPTURA EC2-05:**** temporizador activo, próxima ejecución y resultado del servicio. Revisar fallos con ``sudo journalctl -u municipales-renew.service --since today``. Además de probar la primera emisión, confirmar una renovación real y que el navegador muestra la nueva vigencia. Eso queda pendiente hasta ejecutarlo en AWS.

6. Cuentas y prueba del docente

Cambiar las contraseñas aleatorias antes de entregar cuentas; cada comando solicita el nuevo valor sin mostrarlo:

```
```sh
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec web python manage.py
changepassword admin.demo
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec web python manage.py
changepassword delegado.norte
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec web python manage.py
changepassword funcionario.norte
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec web python manage.py
changepassword funcionario.sur
```
```

Entregar al docente la URL y las cuentas funcionario.norte y delegado.norte. Si necesita ejecutar CP-07/CP-12 sobre Auditoría o administración, entregar también una cuenta administradora de evaluación por un canal separado y acordado. Nunca dar acceso SSH, clave PEM, consola AWS ni contraseña de PostgreSQL al docente.

Seguir [CP-01 a CP-15](pruebas-del-informe.md), sustituyendo `https://localhost:8000` por `https://IP_PUBLICA`. No instalar el certificado autofirmado de la guía local: EC2 debe presentar un certificado públicamente confiable. Usar solo datos ficticios. La prueba de bloqueo se hace al final; afecta la combinación de cuenta/IP. La aceptación humana se registra cuando el docente realiza los recorridos.

7. Verificar y conservar evidencia

```
```sh
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec web python manage.py
check --deploy --fail-level WARNING
python3 scripts/smoke_ec2.py
```
```

El verificador usa la confianza TLS pública, crea cuentas QA y una solicitud ficticia con su ciclo completo, verifica roles/reportes/auditoría/CSRF/XSS, comprueba privilegios de base y desactiva las cuentas QA al terminar. No muestra credenciales. Guardar su resultado, no los archivos privados.

****CAPTURA EC2-06:**** `check --deploy` sin incidencias y verificador exitoso. La suite completa contiene 115 pruebas. Se ejecuta en el entorno de desarrollo con permisos para crear una base temporal, no concediendo CREATEDB al usuario de aplicación pública. Comando en el entorno de desarrollo: ``.venv/bin/python manage.py test apps``, o el equivalente de `compose.yaml` local.

8. Reinicio, respaldos y cierre de la demostración

Los servicios persistentes tienen `restart unless-stopped` y Docker arranca al iniciar la instancia. Después de reiniciar verificar status, login y TLS desde otro equipo. Volúmenes separados conservan datos, secretos y certificados.

Respaldo SQL antes de cambios, desde la carpeta del proyecto:

```
```sh
mkdir -p .local/backups
chmod 700 .local/backups
umask 077
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec -T db pg_dump -U
postgres delegaciones > .local/backups/delegaciones.sql
test -s .local/backups/delegaciones.sql
```
```

`pg_dump` se conecta por el socket local del propio contenedor de base. El acceso a Docker está restringido al operador. El respaldo contiene datos de aplicación;

guardarlo de forma privada. No incluirlo en ZIP, Git o capturas. Para respaldos EBS consistentes se requiere un procedimiento adicional; esta guía no equivale a una estrategia de recuperación probada.

Para detener sin borrar datos:

```
```sh
sudo systemctl disable --now municipales-renew.timer
sh scripts/ec2.sh down
```
```

No agregar -v. Detener contenedores no detiene cargos de AWS. Tras la evaluación, decidir con el usuario si detener la instancia, conservar EBS y liberar Elastic IP. Esas acciones requieren autorización, y liberar la IP rompe la URL entregada.

Fuentes y límites de la verificación

- [Certbot 5.8: opciones CLI]
(<https://github.com/certbot/certbot/blob/v5.8.0/certbot/docs/cli-help.txt>).
- [Certbot: changelog, soporte webroot para IP desde 5.4]
(<https://github.com/certbot/certbot/blob/v5.8.0/certbot/CHANGELOG.md>).
- [Let's Encrypt: perfiles de certificados](<https://letsencrypt.org/docs/profiles/>).
- [Docker Compose: versión fijada del instalador]
(<https://github.com/docker/compose/releases/tag/v2.39.4>).
- [AWS: direcciones Elastic IP]
(<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html>).

El ensayo local verificó servicios Docker, configuración de Nginx, Unicorn, TLS con una CA de ensayo validada, autenticación, permisos y flujo de solicitudes. No verifica el sistema operativo de la instancia del usuario, sus reglas AWS, emisión pública ACME, renovación real ni acceso del docente. Esas pruebas solo pueden completarse después de autorizar y realizar el despliegue.